



StatefulWidget e setState

Desenvolvimento Móvel

Aula 11/36

Widget

Stateful

Setstate

Provider

Riverpod

Bloc

Classe

Conceito

StatefulWidget é como um quadro branco onde você pode escrever e apagar informações. A classe widget em si é fixa (imutável), mas o estado separado em um objeto State persiste e muda. setState() é como tirar uma foto atualizada do quadro: marca o widget para reconstrução chamando build() de novo. Exemplo clássico: um contador onde cada clique num botão chama setState, incrementa o número e a tela atualiza. Ciclo de vida: createState, initState (inicialização), didChangeDependencies (dependências mudaram), build (renderização), didUpdateWidget (pai mudou), setState (atualização manual), dispose (limpeza ao sair). StatefulWidget é ótimo para estado local simples, mas vira uma bagunça em estado compartilhado (prop drilling) — para isso existem Provider, Riverpod e Bloc.

01:23

45ms

Iniciar

Pausar

Resetar



Atividade Prática

Crie um cronometro usando StatefulWidget: exiba o tempo decorrido no formato MM:SS.ms, com botoes "Iniciar" (verde, começa o Timer.periodic a cada 100ms), "Pausar" (amarelo, cancela o timer) e "Resetar" (vermelho, zera e para). Use setState para atualizar o display. Implemente dispose() para cancelar o Timer e evitar vazamento de memoria. Desafio: adicione voltas (lap) armazenadas em uma lista exibida abaixo.



Pesquisa

Pesquise o ciclo de vida completo de um StatefulWidget com diagrama: createState, mounted, initState, didChangeDependencies, build, didUpdateWidget, setState, deactivate, dispose. Como o metodo mounted evita erros ao chamar setState apos dispose?



Requisitos

Flutter SDK. Projeto: `flutter create cronometro_app`.